

Segundo Examen Parcial
28 de octubre de 2024, 13:00 – 15:30

Puntos totales:	60
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas y media a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

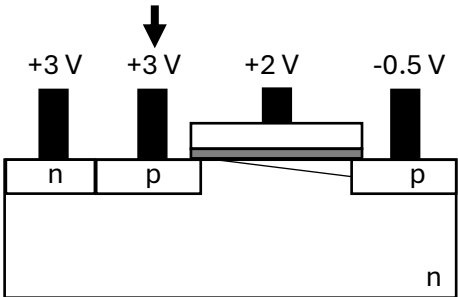
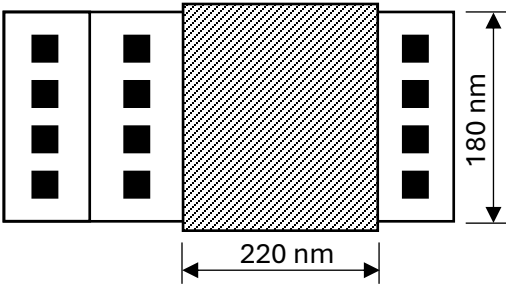
Parte I – Falso o Verdadero (15 puntos)

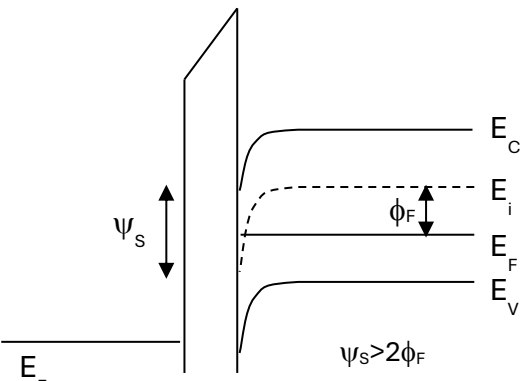
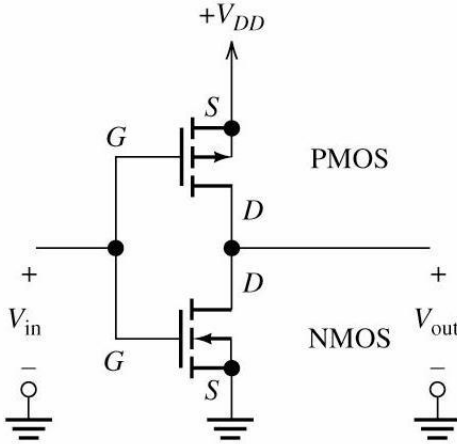
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

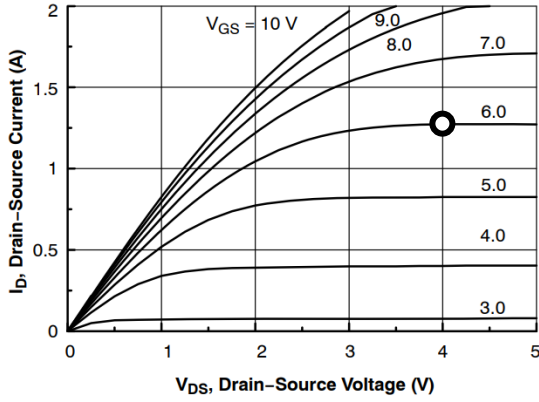
V	1. El transistor MOSFET es un dispositivo unipolar.
F	2. Un transistor PMOS conduce más corriente que un transistor NMOS de las mismas dimensiones.
V	3. Un MOSFET está encendido cuando el potencial de superficie es mayor o igual a $2\phi_B$.
F	4. El sustrato de un transistor PMOS debe conectarse al potencial más alto del circuito, para que <u>se activen</u> los diodos de las juntas difusión-sustrato.
V	5. En un transistor NMOS, la tensión de umbral aumenta si $V_{BS} < 0$.
V	6. Normalmente el mayor consumo de potencia en un circuito digital está dado por la potencia dinámica por carga capacitiva.
F	7. En un inversor simétrico ambos transistores tienen ancho y largo mínimos.
F	8. Un transistor con pendiente de subumbral $S = 80$ mV/dec puede encenderse y apagarse más rápido que uno con $S = 60$ mV/dec.
F	9. La tensión de banda plana permite encender un transistor MOSFET.
V	10. Al disminuir la tensión de alimentación de un circuito lógico a la mitad, la potencia de corto circuito se puede reducir hasta una octava parte de la potencia original.
V	11. Cuando se aplica una tensión V_{GS} para apagar un transistor, el sistema MOS se encuentra en la región de acumulación.
F	12. La capacitancia entre compuerta y fuente de un MOSFET es independiente de las tensiones aplicadas al transistor.
F	13. La modulación de largo de canal disminuye la corriente del transistor MOSFET.
F	14. Cuando las entradas de un circuito digital no están cambiando, el circuito no consume potencia.
V	15. El mecanismo de transporte de portadores de carga en transistores MOSFET es el arrastre.

Parte II – Complete (17 puntos)

Instrucciones: Escriba la respuesta en el espacio en blanco. Cada respuesta correcta en el espacio en blanco tiene un valor de 1 punto.

	Para el transistor mostrado, $V_{TH} = 0.4 \text{ V}$. El transistor es de tipo PMOS Opera en la región Saturación La terminal marcada con una flecha tiene el nombre de Source El transistor presenta el efecto conocido con el nombre de Modulación de largo de canal.
	La figura de la izquierda muestra la vista superior de un transistor MOSFET. Suponga que es un NMOS. Si la permitividad relativa del óxido es 3.9 y el espesor del óxido es de 5 nm, calcule la magnitud y unidades de: $C'_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{(8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m})(3.9)}{5 \times 10^{-9} \text{ m}}$ $C'_{ox} = 6.9 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$ $C'_{ox} = 6.9 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} \times \frac{(1 \text{ m})^2}{(100 \text{ cm})^2}$ $C'_{ox} = 6.9 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2$ $K' = \mu_n C'_{ox}$ $K' = (1350 \text{ cm}^2/\text{Vs})(6.9 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2)$ $K' = 9.315 \times 10^{-4} \text{ A/V}^2$ $C_{ox} = C'_{ox} \cdot W \cdot L$ $C_{ox} = (6.9 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2)(220 \text{ nm})(180 \text{ nm})$ $C_{ox} = 2.73 \times 10^{-16} \text{ F}$

	$K = K' \cdot \frac{W}{L} = 9.315 \times 10^{-4} \frac{A}{V^2} \cdot \frac{180 \text{ nm}}{220 \text{ nm}}$ $K = 7.62 \times 10^{-4} \text{ A/V}^2$
	En la figura se muestra el diagrama de bandas de energía del sistema de materiales M-O-S. El MOSFET es de tipo NMOS ¿Está encendido o apagado? Encendido La región de operación es Inversión fuerte (acumulación, inversión débil, inversión fuerte, agotamiento). El potencial de la compuerta es positivo (positivo o negativo) con respecto al sustrato.
	El inversor de la figura está construido con transistores MOSFET, donde $K_N = 2K_P$. La tecnología tiene $V_{DD}=2.5 \text{ V}$, $V_{THN}=0.5 \text{ V}$, $V_{THP} =0.5 \text{ V}$, $K_N=200 \mu\text{A/V}^2$. $V_{SP} = \frac{V_{THN} + \sqrt{\frac{K_P}{K_N}} (V_{DD} - V_{THP})}{1 + \sqrt{\frac{K_P}{K_N}}}$ $V_{SP} = \frac{0.5 + \sqrt{\frac{100}{200}} (2.5 - 0.5)}{1 + \sqrt{\frac{100}{200}}}$ El valor numérico del punto de disparo es de 1.12 V. Si $R_n=10 \text{ k}\Omega$, $R_p=20 \text{ k}\Omega$, y se conecta una capacitancia de carga $C_L=5 \text{ pF}$, estime el valor del retardo de propagación y del tiempo de subida y de bajada: $t_{PLH} = 0.7 R_p C_L = 0.7 (20 \text{ k}\Omega) (5 \text{ pF})$

	$t_{PLH} = 70 \text{ ns}$ $t_{LH} = 2.2R_pC_L = 2.2(20 \text{ k}\Omega)(5 \text{ pF})$ $t_{LH} = 220 \text{ ns}$ $t_{HL} = 2.2R_nC_L = 2.2(10 \text{ k}\Omega)(5 \text{ pF})$ $t_{HL} = 110 \text{ ns}$
 The graph shows the characteristic curves of a MOSFET. The y-axis represents the Drain-Source Current (I_D) in Amperes (A), ranging from 0 to 2. The x-axis represents the Drain-Source Voltage (V_{DS}) in Volts (V), ranging from 0 to 5. Several curves are plotted for different Gate-Source Voltages (V_{GS}): 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, and 10.0 V. A specific operating point is marked on the $V_{GS} = 6.0 \text{ V}$ curve at $V_{DS} = 4 \text{ V}$ and $I_D = 1.25 \text{ A}$.	La hoja de datos de un transistor MOSFET 2N7000 muestra la curva que se observa a la izquierda. Asuma que $V_{TH} = 2.1 \text{ V}$. Utilizando el punto de operación marcado, estime el valor de la constante K_N de este transistor. $V_{DS} = 4 \text{ V}, V_{GS} = 6 \text{ V}, I_D = 1.25 \text{ A}$ $I_D = \frac{1}{2}K(V_{GS} - V_{TH})^2$ $K = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_{TH})^2}$ $K = \frac{2(1.25 \text{ A})}{(6 \text{ V} - 2.1 \text{ V})^2}$ $K_N = 164.37 \text{ mA/V}^2$

Parte III – Desarrollo (28 puntos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Problema 1. Polarización del MOSFET (14 puntos)

Considere el circuito de la Figura 1. Los transistores M1 y M2 son del tipo NMOS, mientras que los transistores M3 y M4 son del tipo PMOS. La tensión V_{DD} es igual a 5 V. Las tensiones de los transistores son $V_{TH,N} = 0.8$ V, $V_{TH,P} = -0.9$ V, $K_N' = 120 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $K_P' = 40 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $W_1/L_1 = W_2/L_2 = 10/2$, $W_3/L_3 = W_4/L_4 = 30/2$.

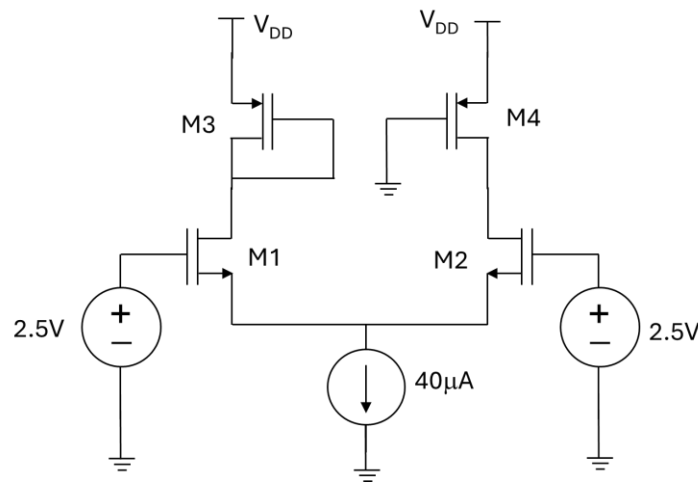


Figura 1. Circuito del Problema 1.

Determine:

- a) ¿En qué región deben operar los transistores M1 y M2 para que la corriente entre sus terminales sea independiente de su tensión V_{DS} ? (1 pts)

Región de saturación (1 pts).

- b) Para los transistores M1 y M2, las tensiones V_{GS1} , V_{GS2} , V_{S1} , V_{S2} . Utilice para esto la región de la pregunta a). (3 pts)

La tensión de gate de ambos transistores es de 2.5 V, por lo que se encuentran encendidos. Las tensiones en el source y gate son la mismas para ambos transistores, por lo que entonces $V_{GS1} = V_{GS2}$ y $I_{D1} = I_{D2} = 20 \mu\text{A}$ (1 pts)

Se asume que M1 y M2 están en saturación, así que se despeja la tensión V_{GS} de la ecuación de I_D en saturación:

$$V_{GS1,2} = \sqrt{\frac{2I_D}{K'_n} \cdot \frac{L}{W}} + V_{THN} = 1.058 \text{ V} \quad (1 \text{ pts})$$

Para el caso de las tensiones en el source:

$$V_{S1,2} = V_{G1,2} - V_{GS1,2} = 1.442 \text{ V} \quad (1 \text{ pts})$$

c) Para los transistores M3 y M4, las tensiones V_{SD3} , V_{SD4} , V_{D3} , V_{D4} . (4 pts)

Considerando primeramente el transistor M3, se calcula igualmente la tensión V_{SG3} en saturación:

$$V_{SD3} = V_{SG3} = \sqrt{\frac{2I_D}{K'_p} \cdot \frac{L}{W}} + |V_{THP}| = 1.158 \text{ V} \quad (1 \text{ pts})$$

En el caso del transistor M4, la tensión de $V_{SG4} = 5 \text{ V}$, por lo que es muy probable que se encuentre en la región de triodo. Utilizando la ecuación respectiva de I_D , sabiendo que es igual a:

$$I_D = K'_p \cdot \frac{W}{L} \left((V_{SG4} - |V_{THP}|) \cdot V_{SD4} - \frac{V_{SD4}^2}{2} \right)$$

La solución de la ecuación cuadrática sugiere que $V_{SD4} = 8.13 \text{ mV}$ (1 pts). Así:

$$V_{D3} = V_{S3} - V_{SD3} = 3.842 \text{ V} \quad (1 \text{ pts})$$

$$V_{D4} = V_{S4} - V_{SD4} = 4.992 \text{ V} \quad (1 \text{ pts})$$

Cabe resaltar que $V_{D1} = V_{D3}$ y $V_{D2} = V_{D4}$.

d) Las respectivas regiones de operación de los transistores M1, M2, M3 y M4. Justifique. (4 pts)

Para los transistores M1 y M2:

$$V_{DS1} = 3.842 \text{ V} - 1.442 \text{ V} = 2.4 \text{ V} > 1.058 \text{ V} - 0.8 \text{ V} = V_{GS1} - V_{THN} \rightarrow \text{Saturación} \quad (1 \text{ pts})$$

$$V_{DS2} = 4.992 \text{ V} - 1.442 \text{ V} = 3.55 \text{ V} > 1.058 \text{ V} - 0.8 \text{ V} = V_{GS2} - V_{THN} \rightarrow \text{Saturación} \quad (1 \text{ pts})$$

Para los transistores M3 y M4:

$$V_{SD3} = 5 \text{ V} - 3.842 \text{ V} = 1.158 \text{ V} > 1.158 \text{ V} - 0.9 \text{ V} = V_{SG3} - |V_{THP}| \rightarrow \text{Saturación} \quad (1 \text{ pts})$$

$$V_{SD4} = 5 \text{ V} - 4.992 \text{ V} = 8 \text{ mV} < 5 \text{ V} - 0.9 \text{ V} = V_{SG4} - |V_{THP}| \rightarrow \text{Lineal} \quad (1 \text{ pts})$$

- e) ¿Cuál de los cuatro transistores puede representarse como una resistencia? Calcule dicha resistencia de canal (2 pts).

En este caso, sólo M4 trabaja en región lineal **(1 pts)**. Así:

$$R_{ch,4} = \frac{1}{K'_p \cdot \frac{W}{L} (V_{SG4} - |V_{THP}|)}$$

$$R_{ch,4} = \frac{1}{(40 \mu A/V^2) \cdot \frac{30}{2} (5 V - 0.9 V)}$$

$$R_{ch,4} = 407 \Omega \quad \textbf{(1 pts)}$$

Problema 2: (14 puntos)

Considere el circuito mostrado en la Figura 2. Las terminales A, y B son entradas del circuito. La tensión de alimentación es de 3 V. La tensión de umbral de los transistores NMOS es de 0.5 V y la de los PMOS es de -0.5 V. Para todos los transistores, $L=1\text{ }\mu\text{m}$, $K'_N=1\text{ mA/V}^2$, $K'_P=357\text{ }\mu\text{A/V}^2$, $W_N=2\text{ mm}$, $W_P=4\text{ mm}$.

- Clasifique los transistores Q_5 y Q_6 según el tipo de canal. Anote su respuesta en la tabla 1. (2 punto)
- Identifique y dibuje el tipo de transistor de 4 terminales que se debe insertar en la figura 2 en el espacio de Q_3 y Q_9 , para que se cumplan los valores de la salida (V_{OUT}) de la tabla 2. (4 puntos)
- Complete la tabla 2 indicando, para cada transistor Q , si está operando como interruptor cerrado (con una **C**) o como interruptor abierto (con una **A**). (4 puntos)
- Sustituya los transistores Q_1 y Q_2 por un único transistor equivalente. Indique el valor de K de ese transistor equivalente. (3 puntos)
- Calcule W/L del transistor equivalente del punto d). (1 puntos)

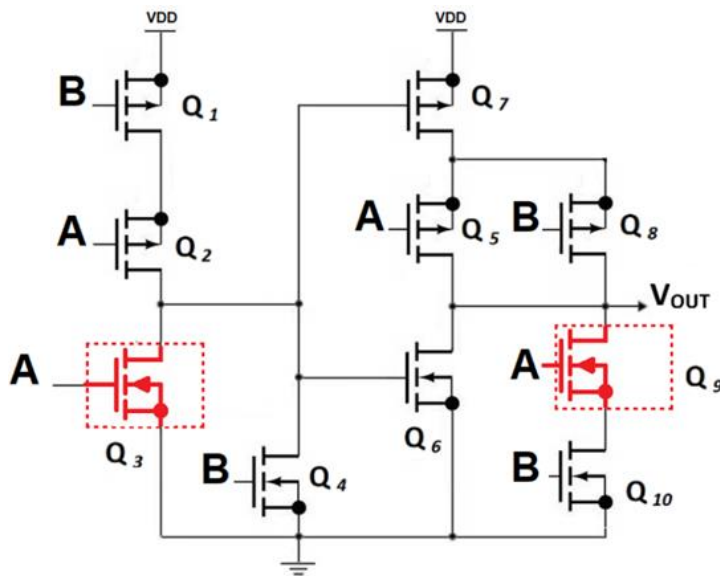


Figura 2

b)

Tabla 1. Clasificación de los transistores

Transistor	Tipo de canal(1pts)
Q5	PMOS
Q6	NMOS

a)

Tabla 2.

c)

Entradas		Transistores										Salida
A	B	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	V_{OUT}
0	0	C	C	A	A	C	C	A	C	A	A	0
0	1	A	C	A	C	C	A	C	A	A	C	1
1	0	C	A	C	A	A	A	C	C	C	A	1
1	1	A	A	C	C	A	A	C	A	C	C	0

d) Q1 y Q2 están conectadas en serie,



por lo cual el parámetro de transconductancia del transistor equivalente es:

$$K_{eq} = \frac{K_A \cdot K_B}{K_A + K_B}$$

Ya que los transistores A y B son idénticos,

$$K_{eq} = \frac{K_P \cdot K_P}{K_P + K_P} = \frac{K_P}{2}$$

$L = 1 \text{ mm}$, $W_P = 4 \text{ mm}$, $K'_P = 357 \mu\text{A}/\text{V}^2$.

$$K_{eq} = \frac{K_P}{2} = \frac{K'_P W}{2 L} = \frac{357 \mu\text{A}/\text{V}^2}{2} \cdot \frac{4 \text{ mm}}{1 \text{ mm}} = 714 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

e)

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{eq} = \frac{K_{eq}}{K'_P} = \frac{714 \mu\text{A}/\text{V}^2}{357 \mu\text{A}/\text{V}^2} = 2$$